As Per New Revised Syllabus of
Gujarat Technological University

મિકેનિક્સ ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ

Mechanics of Structures

1.1 SUB TOPIC-1 : STRESS, STRAIN, δl CALCULATIONS :

1. પ્રતિબળ (Stress) σ :

(Nov. 2018, May 2019, Feb. 2021, Sept. 2021)

એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર બાહ્ય બળ સામે પેદા થતા અવરોધને **સ્ટ્રેસ** કહે છે.

$$\text{Stress} = \frac{\text{Force}}{\text{Area}} = \frac{R}{A} \qquad \text{અહીં, } R = A \text{ થાય.}$$

$$\therefore \boxed{\sigma = \frac{P}{A}}$$ સ્ટ્રેસનો એકમ N/mm^2 છે. તેને **MPa** પણ કહે છે. $1\ MPa = 1\ N/mm^2$

- Stress નો S.I. એકમ N/mm^2 (Pascal) છે.

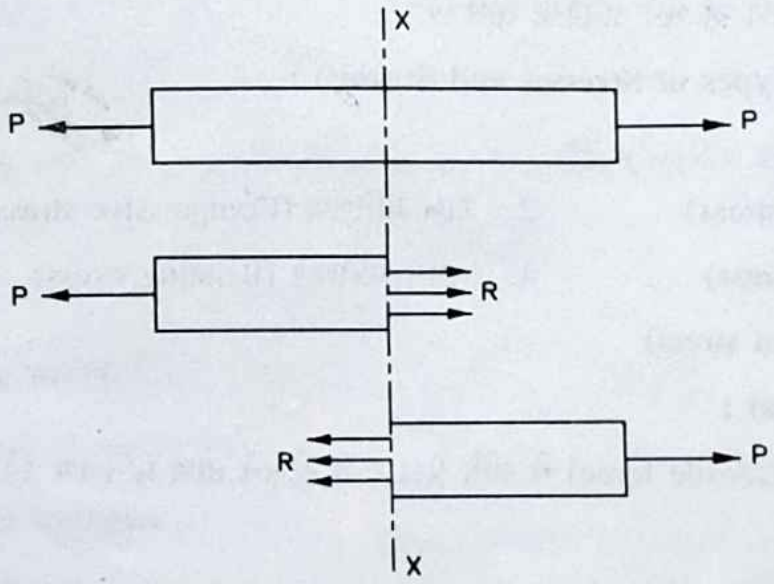
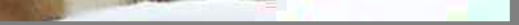


FIG. 1.1 STRESS



3. **કર્તન પ્રતિબળ (Shear stress) τ :**

કોઈ પદાર્થ પર બે સરખા મૂલ્યનાં, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાનાં અને જેમની કાર્યરેખા એક નથી તેવાં બે બળો લાગે તો પદાર્થ બળની સમાંતર દિશામાં ચિરાઈ જાય છે. આ વખતે પેદા થતી સ્ટ્રેસને **શિયર સ્ટ્રેસ** કહે છે. **(Dec. 2014)**

$$\text{Shear Stress} = \frac{\text{Shear force}}{\text{Shear Area}}$$

$$\tau = \frac{F}{A_s}$$

શિયર સ્ટ્રેસનો એકમ N/mm^2 છે.

જ્યાં τ = Shear stress

F = Shear Force

A_s = Shear area

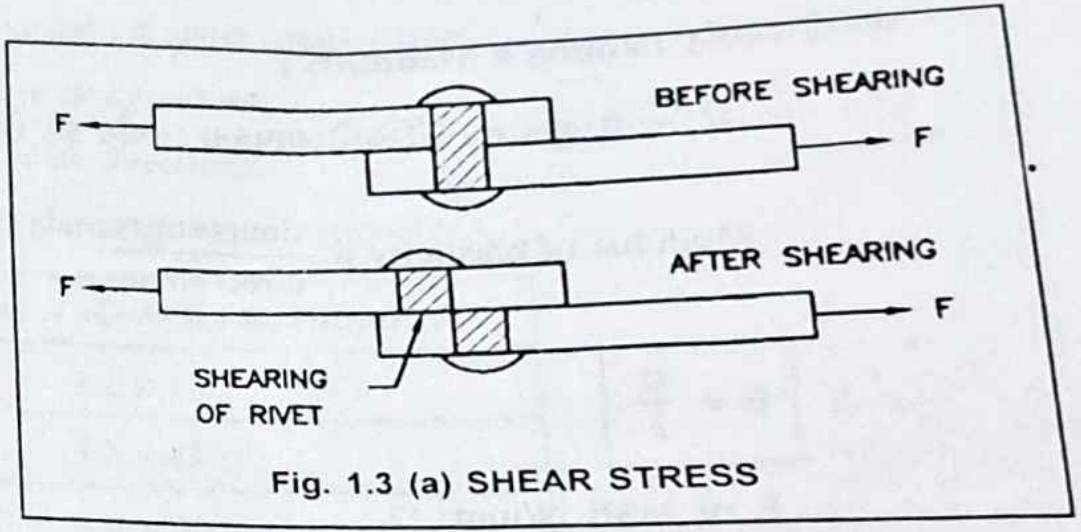


Fig. 1.3 (a) SHEAR STRESS

યાદ રાખો :

1. Stress $\sigma = \frac{P}{A}$

2. Strain $\varepsilon = \frac{\delta l}{l}$

3. Modulus of Elasticity, $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

4. $\delta l = \frac{P \cdot l}{A \cdot E}$

$1\ Pa = 1\ N/m^2$

$1\ KPa = 10^3\ Pa = 10^3\ N/m^2$

$1\ MPa = 10^6\ Pa = 1\ N/mm^2$

$1\ GPa = 10^9\ Pa = 10^3\ N/mm^2$

$K = Kilo = 10^3$

$M = Mega = 10^6$

$G = Gega = 10^9$

1.2 SUBTOPIC-2 : BARS OF VARYING CROSS SECTIONS :

(Dec. 201

- **બળોના પ્રત્યારોપણનો નિયમ (Principle of superposition of forces) :**

  લિનિયર ઇલાસ્ટીક મટિરિયલ માટે,

જો કોઈ પદાર્થના (સળિયાના) જુદા-જુદા આડછેદ હોય (Cross – section) અને દરેક આડછેદ પર જુદા-જુદા બળો લાગતા હોય તો સળિયાનું કુલ વિરૂપણ (deformation) દરેક આડછેદના વિરૂપણના બૈજિક સરવાળા બરાબર થાય છે. જેને **Principle of superposition** કહે છે.

$$\delta l = \pm \delta l_1 \pm \delta l_2 \pm \delta l_3$$

$$\delta l = \pm \frac{P_1 l_1}{A_1 E_1} \pm \frac{P_2 l_2}{A_2 E_2} \pm \frac{P_3 l_3}{A_3 E_3}$$

Tension = +

Compression = –

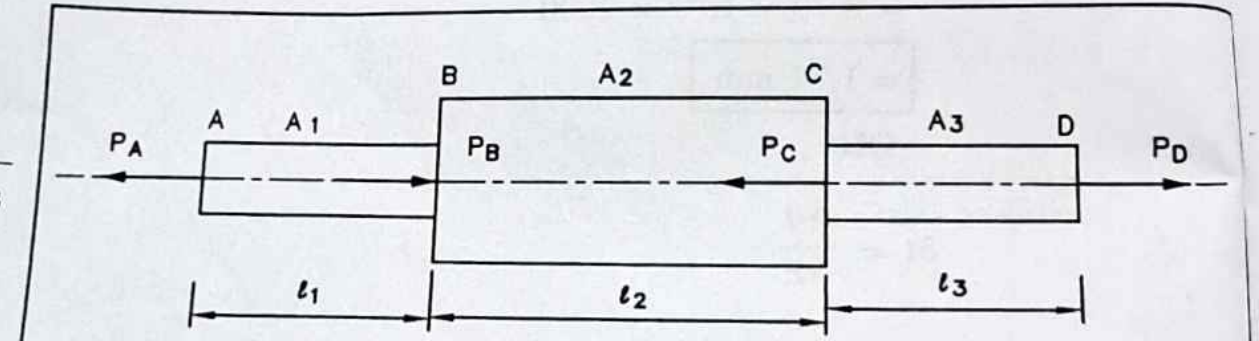


FIG. 1.11 PRINCIPLE OF SUPERPOSITION

1.3 COMPOSITE SECTION :

(May 2015, 2017, Nov. 2019)

જો કોઈ સેકશન બે કે તેથી વધારે મટીરિયલનો બનેલો હોય તો તેને **Composite section** કહે છે.

દા.ત : Steel and copper

Steel and brass

Steel and Concrete

Copper and Aluminium વગેરે.

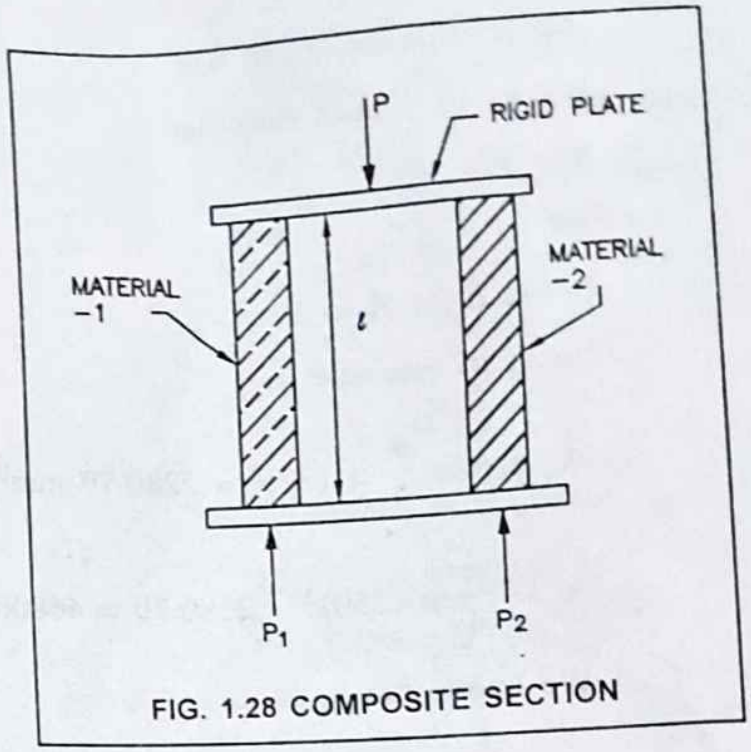


FIG. 1.28 COMPOSITE SECTION

ધારો કે કોઈ પદાર્થ બે મટીરીયલનો બનેલો છે.

P = Composite Section પર લાગતો કુલ ભાર

બંને મટીરીયલની લંબાઈ સરખી છે.

$$\therefore \quad l_1 = l_2$$

બંને મટીરીયલનું δl પણ સરખું થાય છે.

$$\therefore \quad \delta l_1 = \delta l_2$$

$$\therefore \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_2 \text{ થાય.}$$

હવે, $\frac{\sigma}{\varepsilon} = E \qquad \therefore \varepsilon = \frac{\sigma}{E}$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$$

$$\therefore \boxed{\frac{\sigma_1}{E_1} = \frac{\sigma_2}{E_2}} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

$P = P_1 + P_2$

$\because \sigma = \frac{P}{A} \quad \therefore P = \sigma A$

$$\boxed{P = \sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2} \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

- **મોડ્યુલર ગુણોત્તર (Modular ratio) m :**

(Dec. 2014)

કોઈ બે મટીરીયલની modulus of elasticity (E) ના ગુણોત્તરને **modular ratio (m)** કહે છે.

$$\text{modular ratio} = \frac{\text{E for Steel}}{\text{E for Concrete}}$$

$$\therefore \quad m = \frac{E_s}{E_c}$$

નોંધ : અહીં જે મટીરીયલની E ની કિમત વધારે હોય તેને અંશમાં અને જે મટીરીયલની E ની કિમત ઓછી હોય તેને છેદમાં લેવામાં આવે છે.

1.4 ELASTIC CONSTANTS :

- રેખિક વિકાર (લિનિયર સ્ટ્રેઈન) ε :

(May 2015, Nov. 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

પદાર્થની એકમ લંબાઈમાં થતા ફેરફારને રેખિક વિકાર કહે છે.

$$\text{રેખિક વિકાર} = \frac{\text{લંબાઈમાં થતો ફેરફાર}}{\text{મૂળ લંબાઈ}}$$

$$\boxed{\varepsilon = \frac{\delta l}{l}}$$

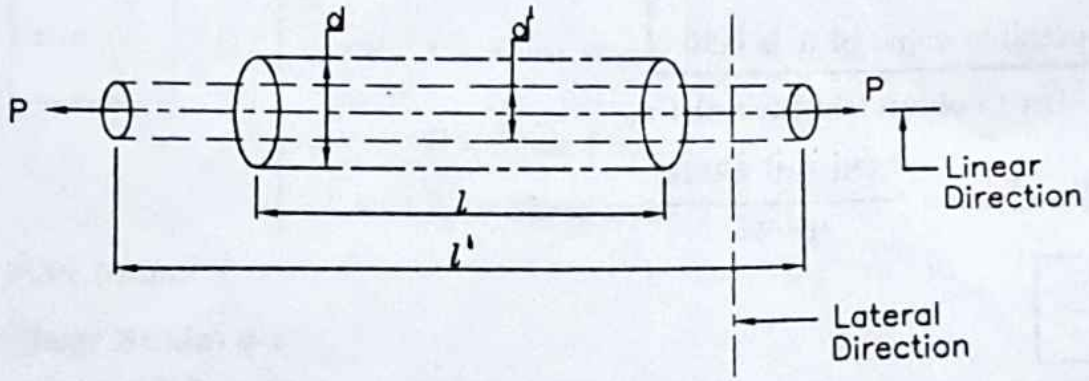


FIG. 1.39

- પાર્શ્વીય વિકાર (Lateral Strain) :

અહીં, આકૃતિ પરથી

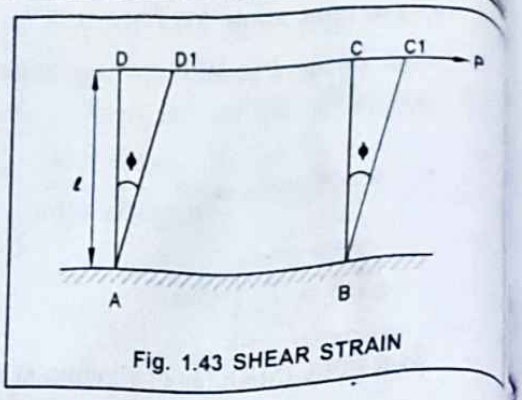


Fig. 1.43 SHEAR STRAIN

કર્તન વિકાર = $\tan\phi = \frac{AA'}{AD} = \frac{BB'}{BC}$

પરંતુ ϕ ખૂણો ખૂબ જ નાનો હોવાથી $\tan\phi = \phi$ થાય.

$\therefore \phi = \frac{AA'}{AD} = \frac{BB'}{BC}$ જ્યાં, F = Shear Force

ϕ = Shear Strain (રેડિયનમાં)

- **પૂરક કર્તન પ્રતિબળ (Complementary shear stress) τ' :**

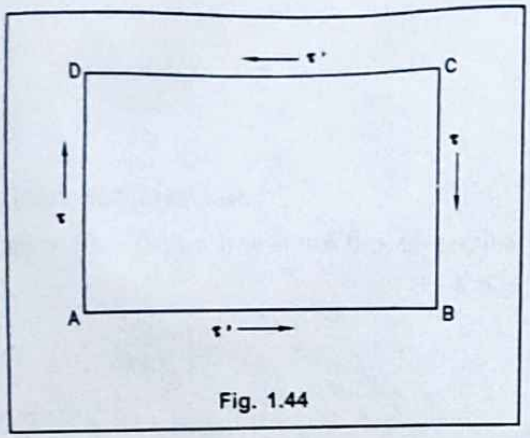


Fig. 1.44

જો કોઈ પદાર્થના એક સમતલ પર Shear stress (τ) ની જોડ (Couple) લાગતી હોય છતાં પદાર્થ સમતોલનમાં હોય તો તે સમતલને કાટખૂણે આવેલા બીજા સમતલ પર તેટલા જ મૂલ્યની પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાની શિયર સ્ટ્રેસ (τ') ની જોડ લાગતી હોય છે. આ વિરુદ્ધ દિશાની શિયર સ્ટ્રેસની જોડ (τ') ને **પૂરક કર્તન પ્રતિબળ** કહે છે.

અહીં, τ = Shear Stress

τ' = Complementary Shear stress.

- **Pure shear :**

જ્યારે કોઈ પદાર્થ ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ (τ) અને પૂરક શિયર સ્ટ્રેસ (τ') પરસ્પર લંબ સમતલ પર લાગતા હોય ત્યારે તેને **Pure shear** અથવા **Simple shear** ની સ્થિતિ કહે છે.

- **Relation between E and K :** (Dec. 2014, May 2019)

$$K = \frac{mE}{3(m-2)}$$

$\frac{1}{m}$ = Poisson's ratio

OR

$$K = \frac{E}{3(1-2\mu)}$$

- **Relation between E and G :**

$$G = \frac{mE}{2(m+1)}$$

OR

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

- **Relation between E, G and K :**

$$E = \frac{9GK}{G+3K}$$

- **For isotropic material :**

E > K > G, Number of elastic constants are two, i.e. E and μ.

$$\frac{\delta v}{V} = \varepsilon (1 - 2\mu)$$

$$\therefore \delta V = V \cdot \varepsilon (1 - 2\mu)$$

$$= 314.15 \times 3000 \times 1.59 \times 10^{-3} (1 - 2 \times 0.25)$$

$$\boxed{= 749.25 \text{ mm}^3} \quad \text{..... increase in volume}$$

$V = A \times l$

1.5 THERMAL STRESS AND STRAIN :

- **તાપમાન પ્રતિબળ (Thermal Stress) OR Temperature Stress :** (Dc. 2013, June 2014, Dc. 2015, Nov. 2018)

કોઈપણ પદાર્થનું તાપમાન વધે તો તેનું વિસ્તરણ (expansion) થાય છે અને તાપમાન ઘટે તો તેનું સંકોચન (contraction) થાય છે. જો આ વિસ્તરણ કે સંકોચન રોકવામાં આવે તો પદાર્થમાં સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થાય છે જેને **thermal stress** કહે છે.

(a) સળિયાનું તાપમાન વધારતાં :

સળિયાની મૂળ લંબાઈ = l

સળિયાનું temperature વધતાં લંબાઈમાં થતો વધારો

$= \delta l = l \alpha t$

લંબાઈમાં થતો વધારો રોકવા કોમ્પ્રેસીવ ફોર્સ (P) લગાડવો પડે.

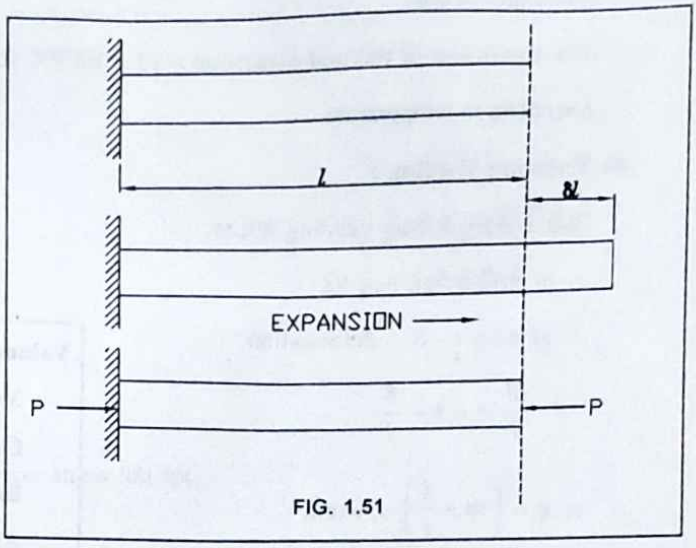


FIG. 1.51

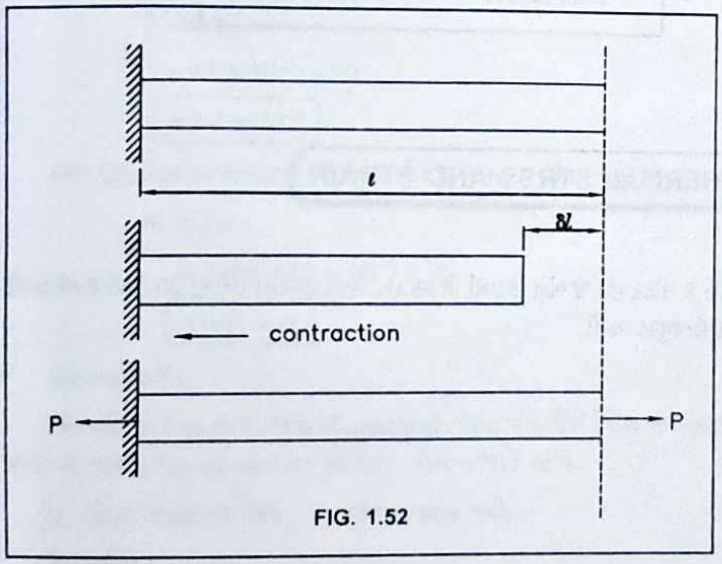


FIG. 1.52

(b) સળિયાનું તાપમાન ઘટાડતાં :

સળિયાની મૂળ લંબાઈ = l

સળિયાનું temprature ઘટતાં લંબાઈમાં થતો ઘટાડો

$= \delta l = l \alpha t$

લંબાઈમાં થતો ઘટાડો રોકવા માટે ટેન્સાઈલ ફોર્સ (P) લગાડવો પડે.

- **તાપમાન વિકૃતિ (Thermal Strain) :**

પદાર્થના તાપમાનમાં થતા ફેરફારને લીધે પેદા થતી સ્ટ્રેઈનને **તાપમાન વિકૃતિ** કહે છે.

Thermal stress - Thermal strain માટેનાં સૂત્રો :

(A) Ends are not yielding :

$\delta l = l \alpha t$ ... deformation

$\therefore \frac{\delta l}{l} = \alpha t$

$\therefore \boxed{\varepsilon = \alpha t \text{ ... strain}}$

now, $\sigma = \varepsilon E$

$\therefore \boxed{\sigma = \alpha t E \text{ ... stress}}$

l = length of bar

α = coefficient of thermal expansion = $12 \times 10^{-6}/°C$ for M.S.

t = chang in temperature

(B) Ends are yielding :

ધારો કે છેડાનું δ જેટલું yielding થાય છે.

$\therefore \delta l$ માંથી δ બાદ કરવું પડે

$\therefore \delta l = l \alpha t - \delta$ ... deformation

$$\frac{\delta l}{l} = \alpha t - \frac{\delta}{l}$$

$$\therefore \varepsilon = \left(\alpha t - \frac{\delta}{l}\right) \text{ ... strain}$$

$$\therefore \boxed{\sigma = \left(\alpha t - \frac{\delta}{l}\right) E \text{ ... stress}}$$

Values of α :

Steel	$\alpha = 12 \times 10^{-6} / °C$
Copper	$\alpha = 17 \times 10^{-6} / °C$
Brass	$\alpha = 21 \times 10^{-6} / °C$
Aluminium	$\alpha = 23 \times 10^{-6} / °C$

IMPACT LOADING :

(1) વિકાર કાર્યશક્તિ (Strain Energy) u : (May 2015, 2017, Nov. 2017, Sept. 2021)

કોઈ પણ પદાર્થ પર સ્થિતિસ્થાપકતાની હદમાં બાહ્ય બળ લગાડતાં તેમાં એનર્જીનો સંગ્રહ થાય છે. જેને **Strain energy (u)** કહે છે.

સ્ટ્રેઈન એનર્જી = પદાર્થ પર થયેલું કાર્ય

$$u = \frac{\sigma^2}{2E} \times V$$

જ્યાં u = સ્ટ્રેઈન એનર્જી

σ = સ્ટ્રેસ

V = કદ

સ્ટ્રેઈન એનર્જીનો એકમ N. mm છે.

$$\text{Resilience} = u = \frac{\sigma}{2E} \times V$$

(3) પ્રુફ રેઝીલિયન્સ (Proof resilience) : (May 2017, Nov. 2019, Feb. 2022)

કોઈ પણ પદાર્થમાં સ્થિતિસ્થાપકતાની હદે સંગ્રહ થઈ શકતી કુલ સ્ટ્રેઈન એનર્જીને **પ્રુફ રેઝીલિયન્સ** કહે છે.

$$\text{Proof resilience} = \frac{(\sigma_E)^2}{2E} \times V$$